

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • 1re C TI

Réduction des conséquences néfastes des activités humaines sur les ressources naturelles

Module 3 : L'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable

Analyse critique de situations complexes d'exploitation des ressources au Cameroun ; proposition de stratégies de gestion durable argumentées.

EXERCICE 1 Bassin versant de la Sanaga : pressions croisées et arbitrages

Le bassin de la Sanaga (principal fleuve camerounais) concentre hydroélectricité (barrages de Song Loulou, Edea, Nachtigal), agriculture intensive (bananeraies du Mounjo, palmeraies), exploitation forestière et urbaine (Yaoundé, Edéa). Le tableau ci-dessous synthétise des indicateurs de suivi sur 20 ans (période de référence T_0 vs période actuelle T_1).

Indicateur	Unité	T_0 (Ref.)	T_1 (Actuel)	Tendances observées
Débit moyen à l'embouchure	m ³ /s	2050	1780	↓ 13%
Taux de couverture forestière (bassin amont)	%	68	42	↓ 38%
Charge en sédiments (estuaire)	t/an	12e6	38e6	↑ 217%
Concentration NO ₃ ⁻ (aval zones agricoles)	mg/L	12	48	↑ 300%
Productivité halieutique (embouchure)	t/an	15000	6200	↓ 59%

- (4 pts) À partir des seules données du tableau, identifiez les trois principales pressions anthropiques distinctes s'exerçant sur le bassin. Pour chacune, citez l'indicateur le plus directement corrélé et expliquez le lien mécanistique (physico-chimique ou écologique) qui unit la pression à l'évolution de l'indicateur.
- (5 pts) La construction du barrage de Nachtigal (mis en service récent) vise à augmenter la capacité électrique de 420 MW. Discutez de manière argumentée les effets antagonistes de cet ouvrage sur : (a) le régime hydrologique et le piégeage sédimentaire ; (b) la dynamique des mangroves et la pêche artisanale en aval ; (c) l'atténuation ou l'aggravation des variations climatiques (sécheresses/crues) pour les populations riveraines.
- (5 pts) Proposez une stratégie de « Gestion Intégrée des Ressources en Eau » (GIRE) à l'échelle du bassin. Votre proposition doit hiérarchiser 4 mesures concrètes (réglementaires, techniques, foncières, économiques), justifier leur articulation spatiale (amont/aval) et temporelle (court/long terme), et identifier le principal verrou insti-

tutionnel à lever pour leur mise en œuvre effective au Cameroun (loi 98/005, décret 2005/493).

EXERCICE 2 Forêt communautaire vs Agro-industrie : analyse d'un conflit d'usage

Dans la région du Sud, une Unité Forestière d'Aménagement (UFA) de 150 000 ha est attribuée à une société industrielle (CAFÉBOIS) pour 30 ans. Limitrophe, une Forêt Communautaire (FC) de 5 000 ha est gérée par le groupement d'intérêt économique (GIE) « Baka Énergie » (populations autochtones Baka et Bantu). L'Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) de l'UFA prévoit une coupe sélective de $1,5 \text{ m}^3/\text{ha}/\text{an}$ (essences rouges : Sapelli, Ayous) avec pistes de débardage (15 m de large, densité 300 m/ha). La FC pratique une exploitation artisanale (scieries mobiles) et la cueillette de PNFNL (*Irvingia gabonensis*, *Gnetum africanum*).

1. (4 pts) Comparez la soutenabilité écologique des deux modèles d'exploitation en évaluant : (a) l'impact de la densité des pistes sur la fragmentation de l'habitat et la connectivité génétique des populations d'arbres à dispersion zoochore ; (b) la résilience du stock de biomasse et de carbone au regard des diamètres minimaux d'exploitation (DME) appliqués (UFA : 80 cm ; FC : 40 cm) et du cycle de rotation (UFA : 30 ans ; FC : 15 ans).
2. (4 pts) L'EIES conclut à une « insignifiance des impacts sur la biodiversité » au motif que le taux de prélèvement est inférieur à l'accroissement naturel moyen de la forêt ($2,5 \text{ m}^3/\text{ha}/\text{an}$). Critiquez rigoureusement ce raisonnement en mobilisant les concepts de « dégradation forestière », « espèces clés », « effet de lisière » et « services écosystémiques non marchands » (régulation climatique, valeur culturelle Baka).
3. (4 pts) En tant qu'expert mandaté par le MINEPDED pour réviser le Plan d'Aménagement de l'UFA, rédigez les 3 prescriptions techniques majeures (avec seuils chiffrés) à imposer pour garantir la connectivité écologique entre l'UFA et la FC, et la pérennité des ressources PNFNL pour le GIE. Justifiez chaque prescription par un mécanisme écologique précis.

EXERCICE 3 Restauration des sols dégradés du Nord : modélisation et viabilité économique

Les départements du Mayo-Danay et du Diamaré subissent une dégradation sévère des sols ferrugineux tropicaux (lessivage, érosion hydrique, perte de Matière Organique – MO). Un projet « Terres Vivantes » teste deux itinéraires techniques sur parcelles expérimentales (1 ha chacune, pente 5 %, pluviométrie 900 mm/an) sur 5 ans :

- Itinéraire A (Agroforesterie) : *Faidherbia albida* (100 arbres/ha) + Mil/Sorgho en rota-

tion + paillage résidus (3 t/ha/an).

- Itinéraire B (Conservation) : Semis direct sous couverture vivante (Stylosanthes) + Buttage + Apport compost (5 t/ha/an).

Résultats moyens annuels mesurés (T_5) :

Paramètre	Itinéraire A	Itinéraire B
Perte en sol (tonnes/ha/an)	2,1	0,8
Stock de C organique (0–20 cm) (tC/ha)	28	35
Rendement grain mil (kg/ha)	1200	950
Revenu net agricole (FCFA/ha/an)	180 000	150 000
Coût de mise en place + maintenance (FCFA/ha/an)	45 000	75 000

1. (3 pts) Calculez le « Temps de Retour sur Investissement Pédologique » (TRIP) pour chaque itinéraire, défini comme le nombre d'années nécessaires pour compenser la perte de carbone initial (stock de référence sol nu : 20 tC/ha) par le séquestration nette annuelle, en ignorant les coûts financiers. Interprétez la différence au regard de la dynamique de la MO (humification vs minéralisation).
2. (5 pts) Réalisez une Analyse Coût-Bénéfice (ACB) simplifiée sur 10 ans (taux d'actualisation $t = 10\%$). Intégrez : revenus nets actualisés, coûts actualisés, et une estimation monétaire des services écosystémiques de « régulation de l'érosion » (valeur conventionnelle : 50 000 FCFA/t de sol préservé par rapport au témoin nu 15 t/ha/an). Quel itinéraire est économiquement efficient ? Discutez de la pertinence de l'indicateur « Revenu net agricole » seul pour orienter la politique publique.
3. (4 pts) Le projet vise l'extension à 50 000 ha via un mécanisme de Paiement pour Services Environnementaux (PSE). Identifiez 3 conditions institutionnelles et foncières indispensables (tenure security, additionnalité, conditionnalité) pour éviter l'« accaparement vert » (green grabbing) au détriment des éleveurs transhumants et des femmes sans titre foncier. Proposez un indicateur de suivi social à intégrer au contrat PSE.

EXERCICE 4 Gouvernance des ressources génétiques : le cas *Prunus africana*

Prunus africana (Pygeum), endémique des montagnes camerounaises (Kilum-Ijim, Mont Cameroun, Bakossi), est surexploitée pour son écorce (traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate). L'espèce est inscrite en Annexe II de la CITES et classée « Vulnérable » (UICN). Le Cameroun a délivré des quotas d'exportation annuels (ex : 1 200 t d'écorce sèche en 2010, réduits à 300 t en 2020). L'exploitation se fait par décortilage total (anneau) ou partiel (bandes).

1. (4 pts) Modélisez la dynamique de population d'un peuplement type sous exploita-

tion. Soit un taux de mortalité post-décortilage total de $m_T = 0,65$, partiel $m_p = 0,15$, et une proportion p d'arbres décortiqués totalement. Le recrutement naturel annuel est $r = 0,02$ (fraction du stock vivant). Écrivez l'équation de récurrence du stock d'arbres exploitables $N_{t+1} = f(N_t, p)$. Déterminez le seuil critique $p_{critique}$ au-delà duquel la population décline inexorablement ($N_{t+1} < N_t$). Discutez de la robustesse de ce modèle face à l'aléa climatique (sécheresse) et au braconnage non déclaré.

2. (4 pts) La Nagoya Protocol (APA – Accès et Partage des Avantages) s'applique. Un laboratoire français brevète un extrait standardisé. Analysez la conformité d'un contrat de « Bioprospection » qui verse 2 % du chiffre d'affaires brut au Trésor Public camerounais, mais 0 % directement aux communautés riveraines (Bakossi, Oku) qui assurent la surveillance anti-braconnage. Argumentez juridiquement (Loi 94/01, Décret 2011/2784) et éthiquement (justice environnementale, consentement libre, préalable et éclairé – CLPE).
3. (4 pts) Proposez un système de traçabilité « de l'arbre au flacon » basé sur la blockchain ou l'ADN barcoding. Détaillez : (a) les points de contrôle critiques (récolte, séchage, transit, export, transformation) ; (b) les données immuables à enregistrer à chaque étape (GPS, identité récoltant, masse, certificat CITES, hash ADN) ; (c) comment ce système permet de vérifier le respect du quota national et du partage des avantages (APA) en temps réel par le MINEPDED et les communautés.